L'année de physique-chimie

Vie de classe

- Le règlement intérieur s'applique en classe.
- Pas de prise de parole sans autorisation.
- Pas de déplacements sans autorisation.
- Téléphones rangés et en silencieux.
- Pas de retards acceptés passé 5 minutes après la deuxième sonnerie.

Les cours de physique-chimie

3h de physique-chimie par semaine

- Travaux pratiques
  - → 1,5h par semaines (1 ou 2h)
  - → en demi-groupe
- Cours
  - → 1,5h par semaine (1 ou 2h)
  - → en classe entière

Le travail en physique-chimie

La base du travail en classe

- je fais une démonstration de la méthode
- nous répétons ensemble
- vous faites en autonomie

⚠ Il faut être attentif et attentive pendant les démos !

Peu ou pas de devoirs → révision régulière en autonomie

L'évaluation en physique-chimie

3 sources pour la note du trimestre

- 1 ou 2 contrôles (devoir commun compris) par trimestre
  - → date et sujet au moins 1 semaines à l'avance
  - → coefficient 3 chacun
- Travaux pratiques et activités évaluées
  - → une note globale coefficient 1
- A partir du chapitre sur les molécules organiques
  - → évaluation sur les molécules organiques **chaque semaine**
  - → une note globale coefficient 1
- Divers
  - → implication en classe et éventuels devoirs à la maison ;
  - → une note globale coefficient 0,5

Le programme

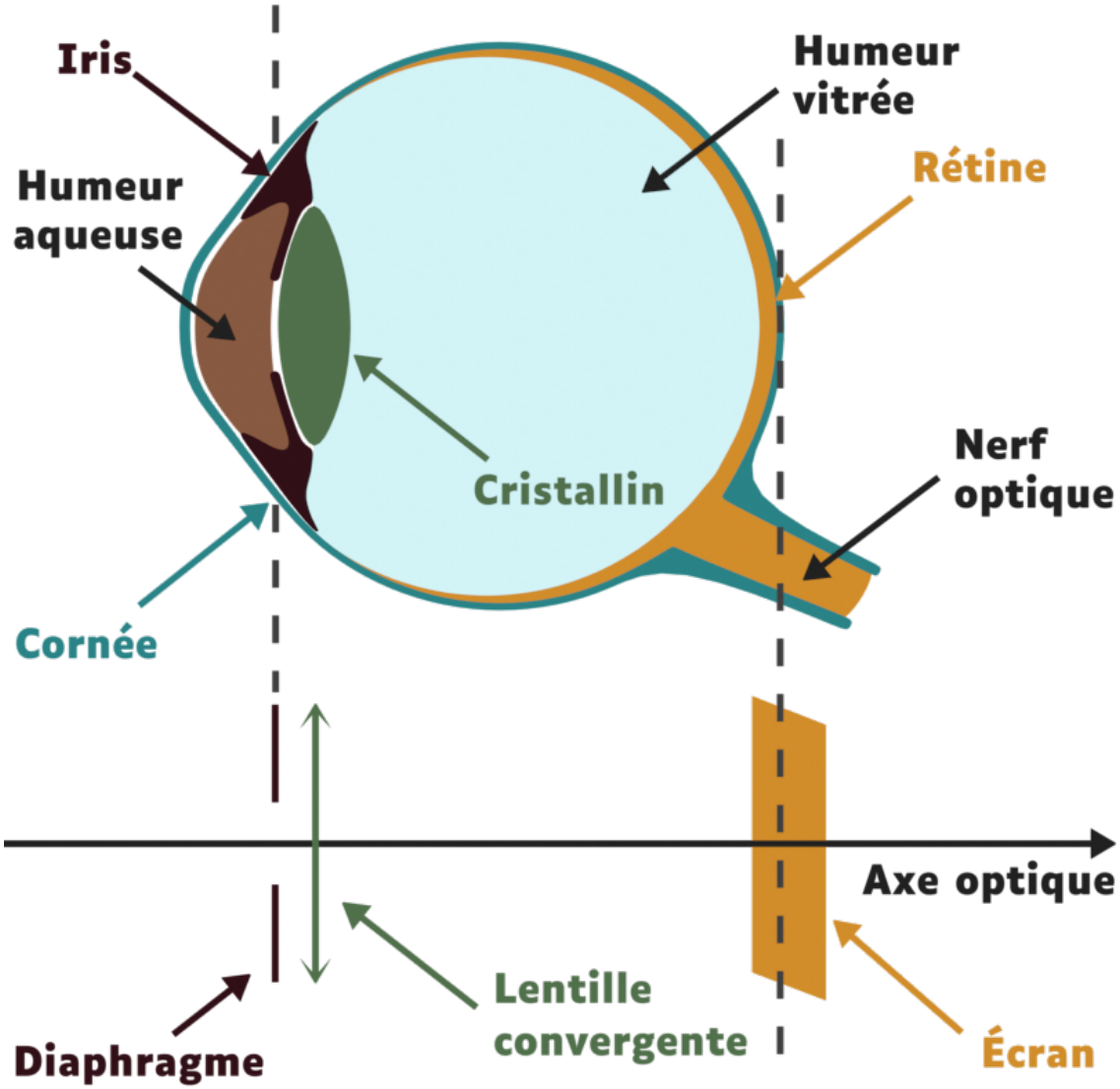
Trois grands thèmes divisés en 12 chapitres :

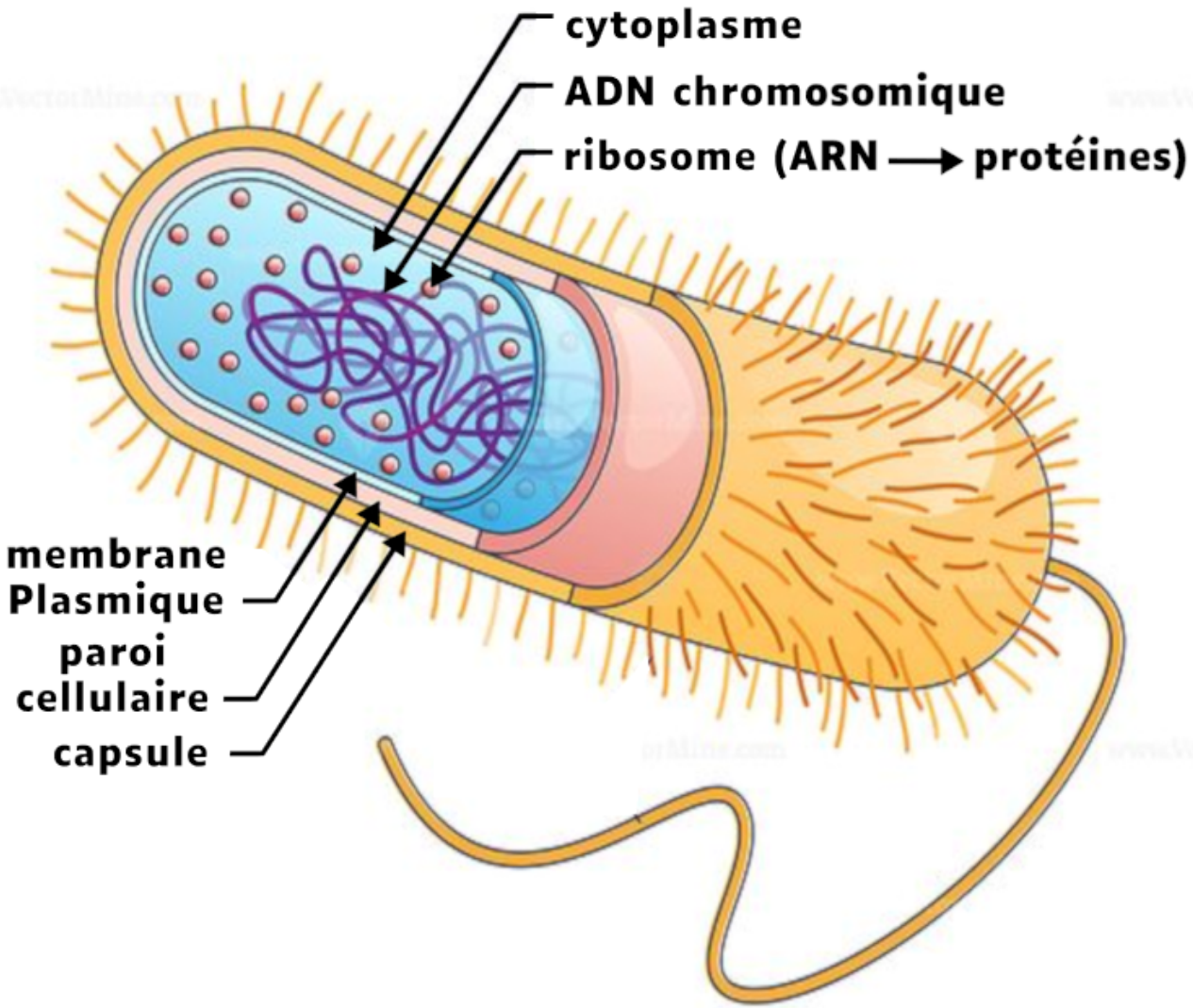
- Prévenir et sécuriser
- Analyser et diagnostiquer
- Faire des choix autonomes et responsables

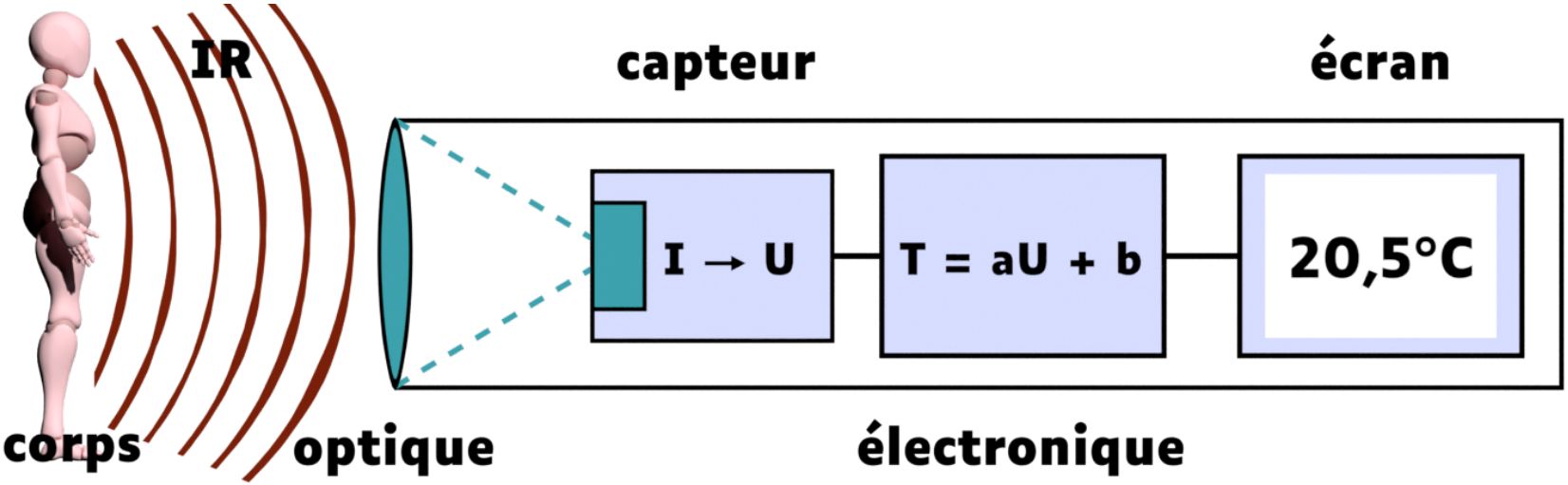
Prévenir et sécuriser

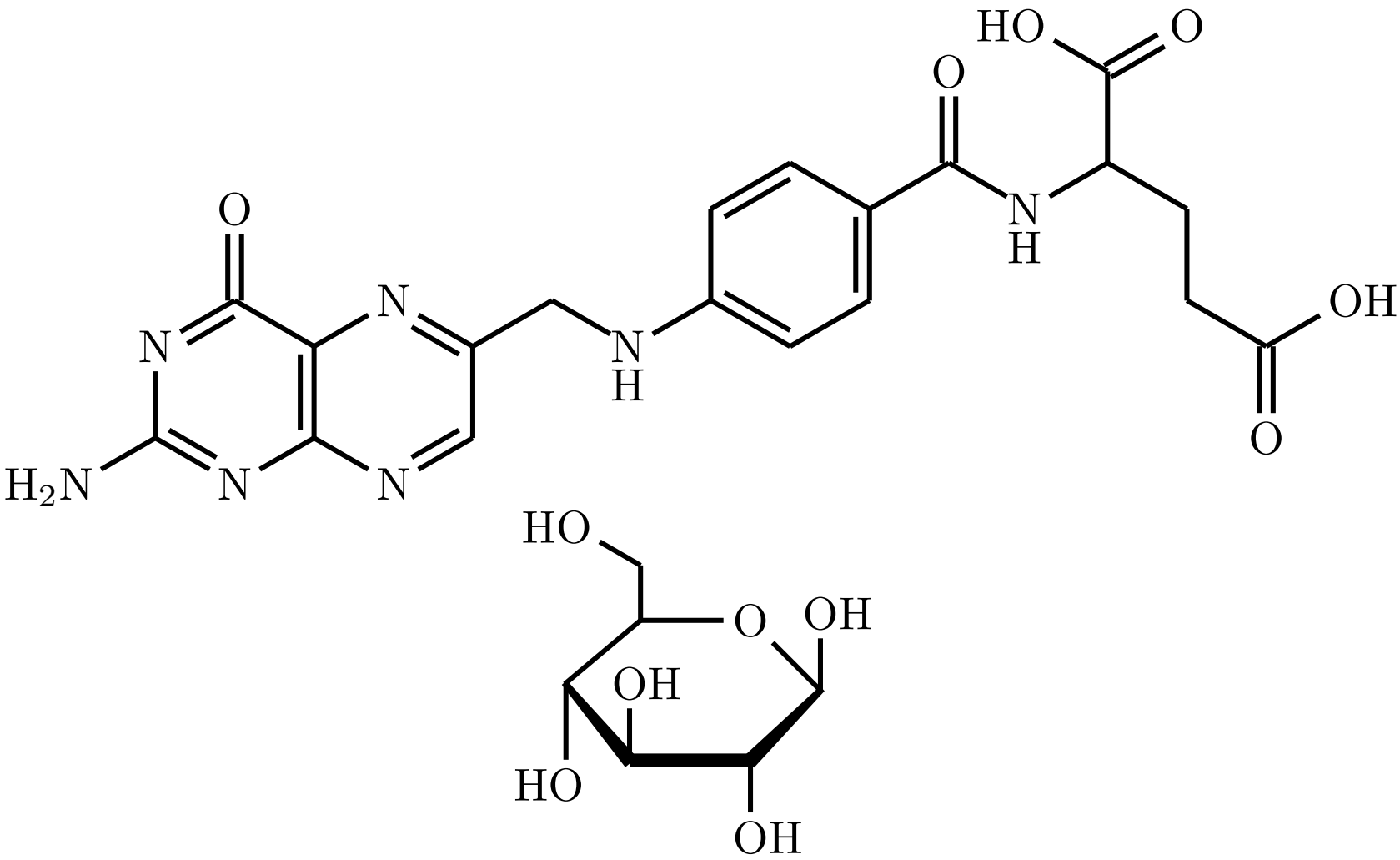
Sécurité chimique dans l'habitat




Iris
Humeur vitrée
Rétine
Humeur aqueuse
Cristallin
Nerf optique
Cornée
Axe optique
Lentille convergente
Diaphragme
Écran

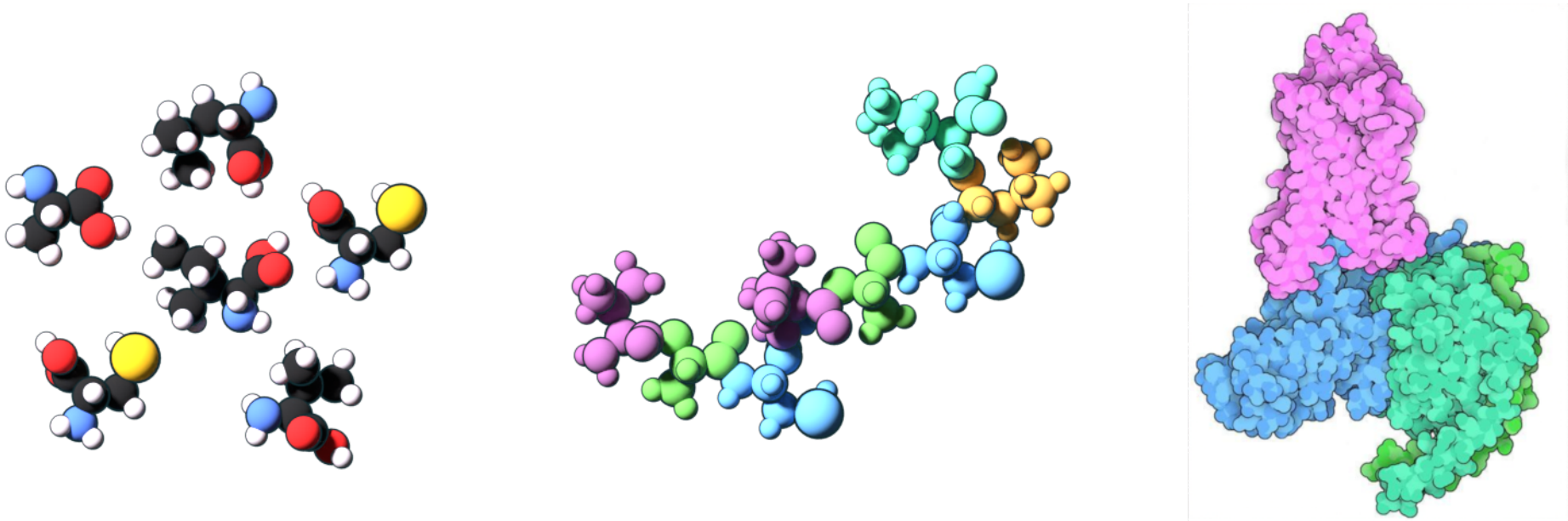

cytoplasme
ADN chromosomique
ribosome (ARN → protéines)
membrane Plasmique
paroi cellulaire
capsule


IR
capteur
écran
I → U
T = aU + b
20,5°C
corps
optique
électronique


HO
O
O
N
H
OH
O
O
N
N
N
N
N
H
H_2N
HO
O
OH
OH
HO
OH

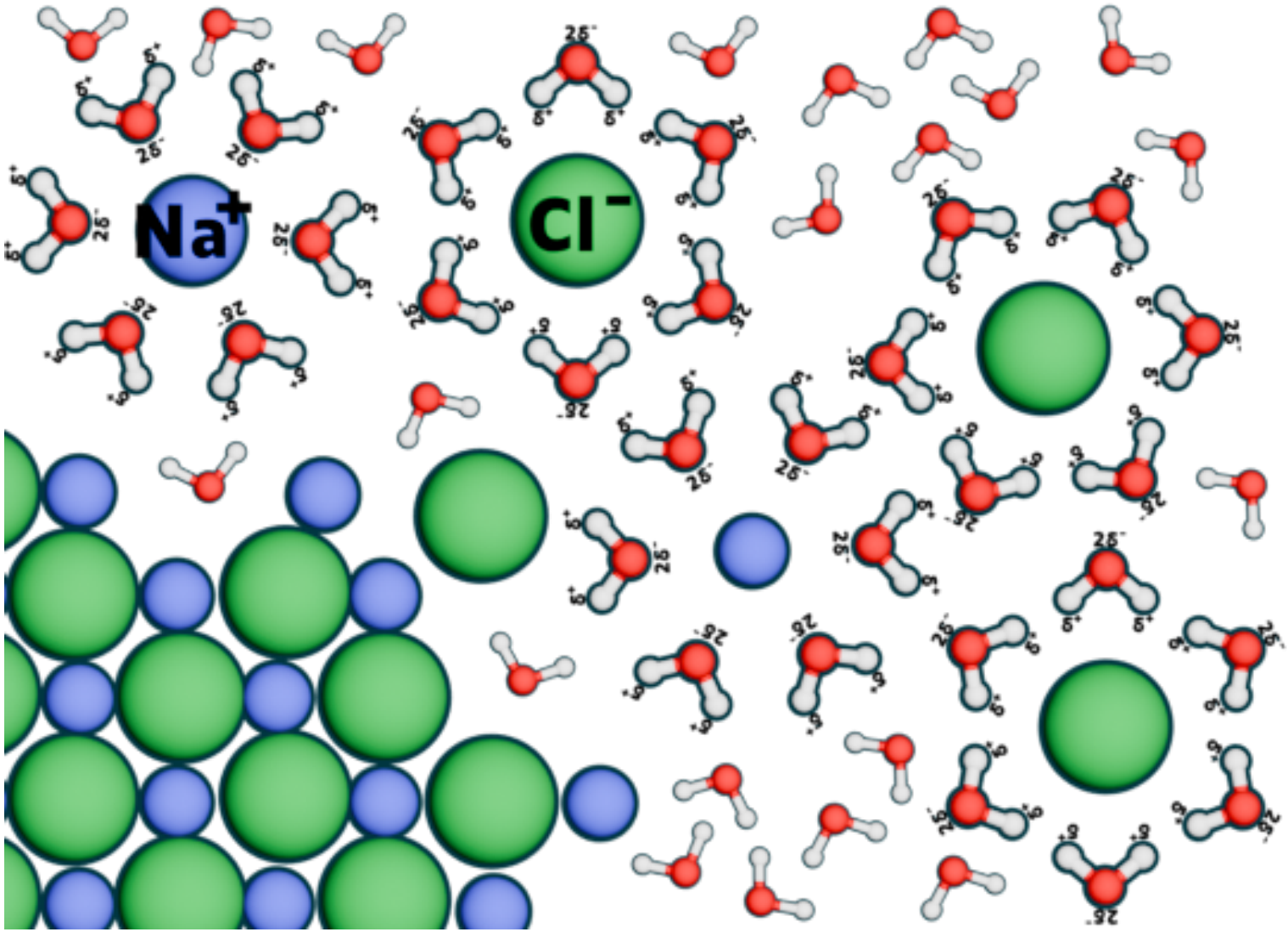
Analyser et diagnostiquer

Molécules d'intérêt biologique



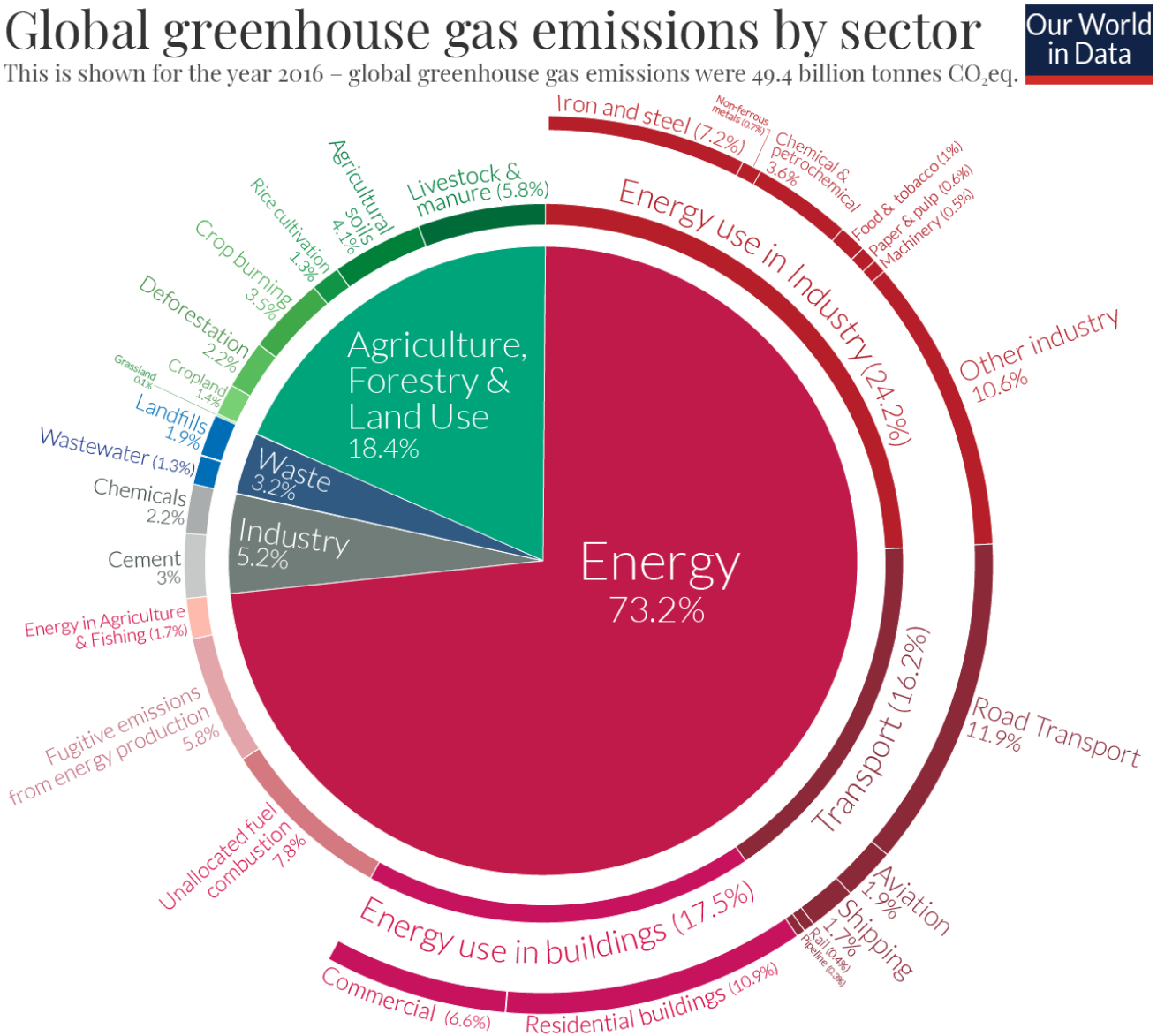
Faire des choix autonomes et responsables

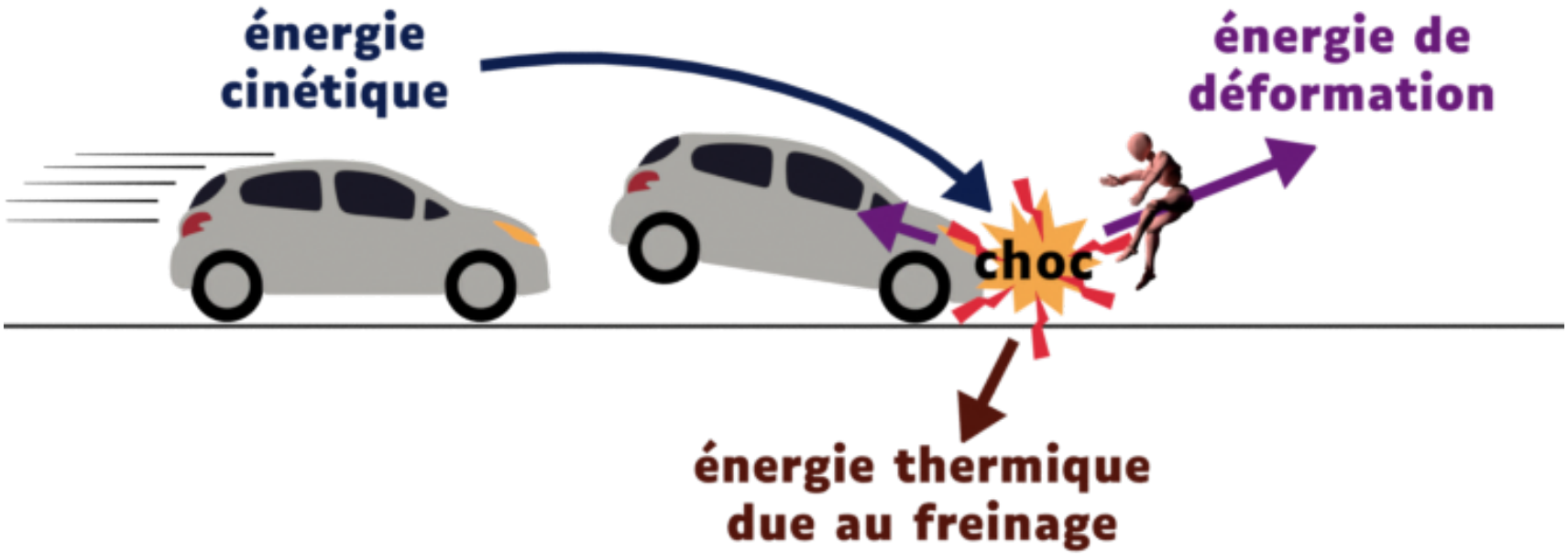
Biomolécules dans l'organisme



Faire des choix autonomes et responsables

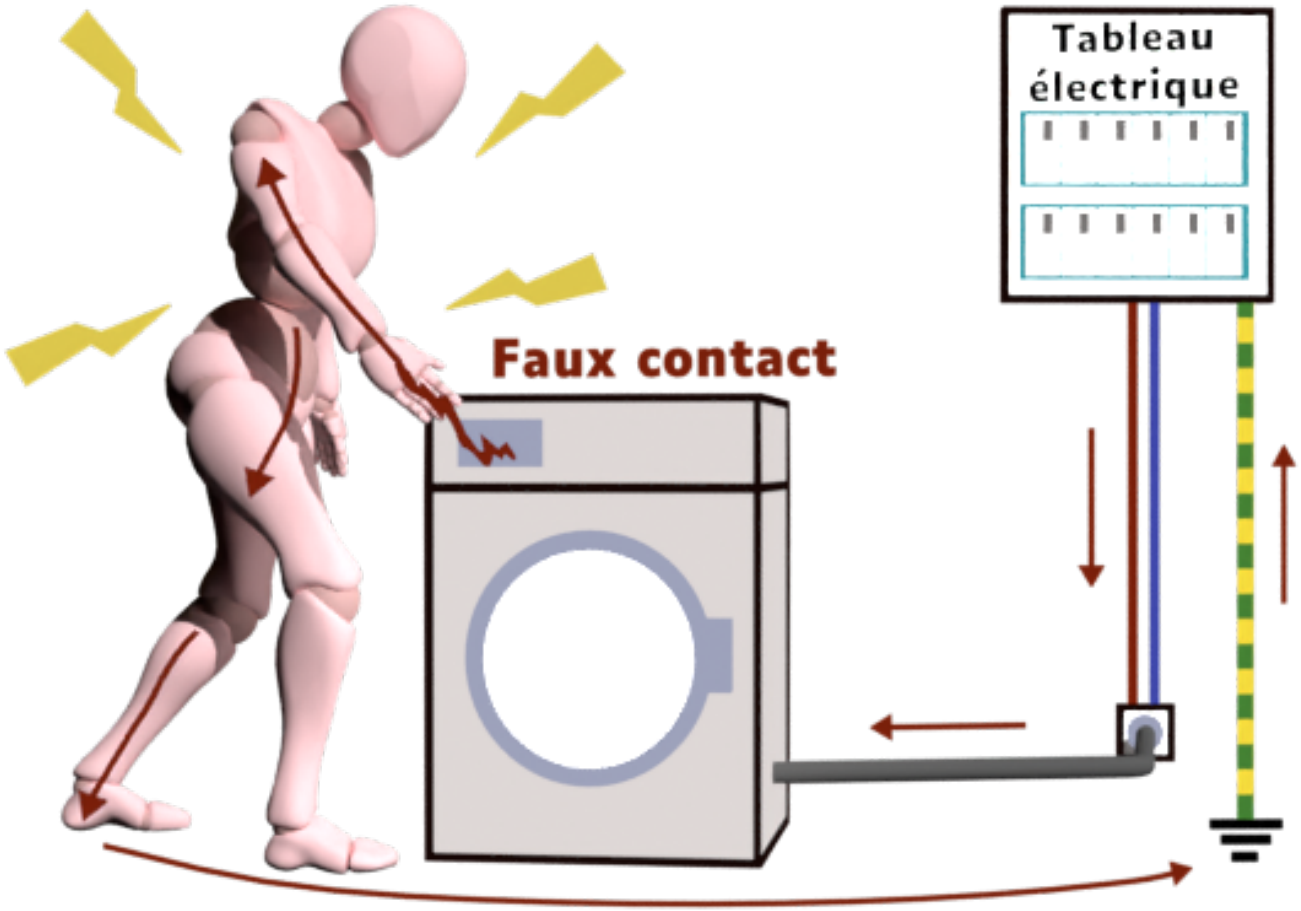
Gestion des ressources naturelles et alimentation

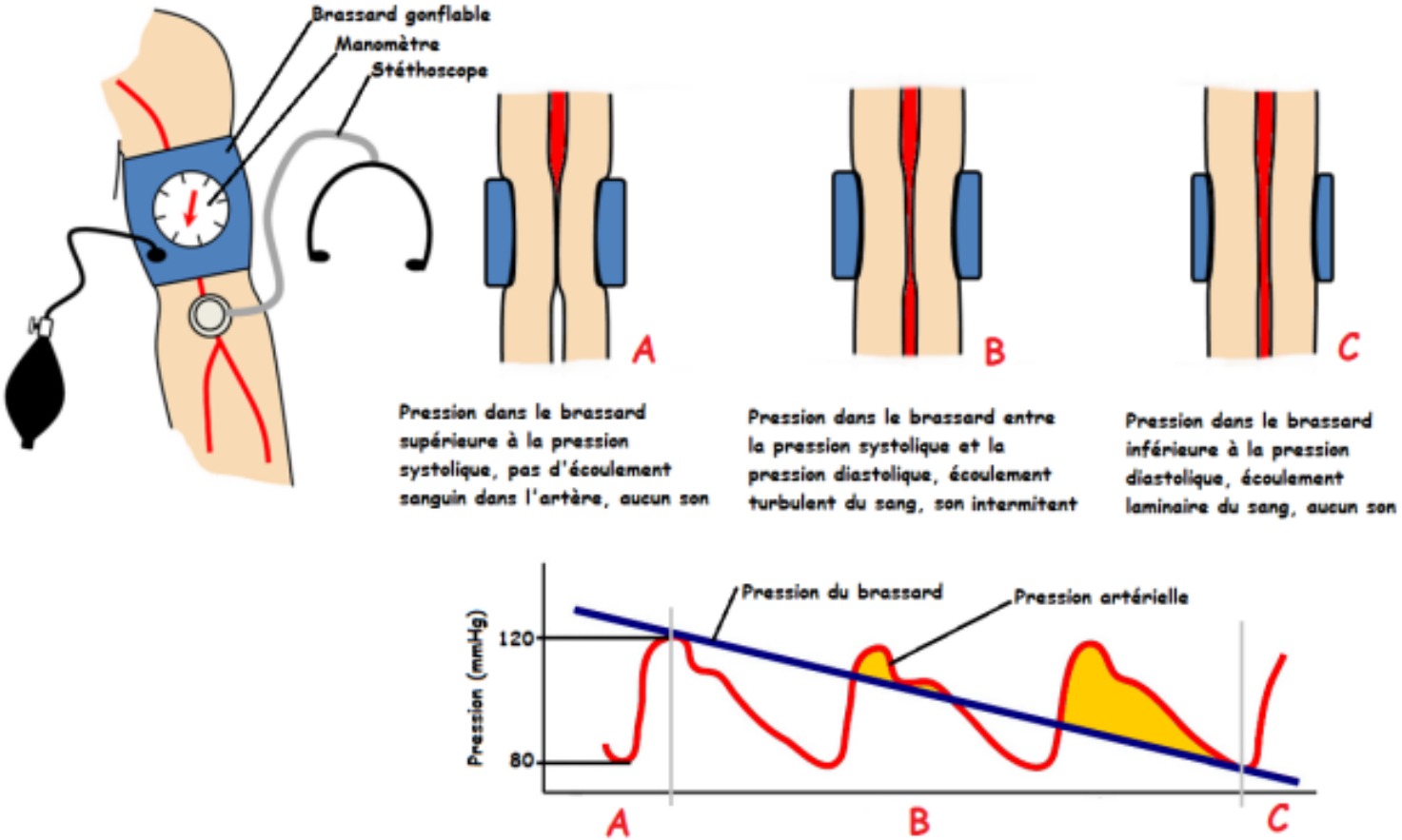



énergie
cinétique
énergie de
déformation
choc
énergie thermique
due au freinage

Prévenir et sécuriser

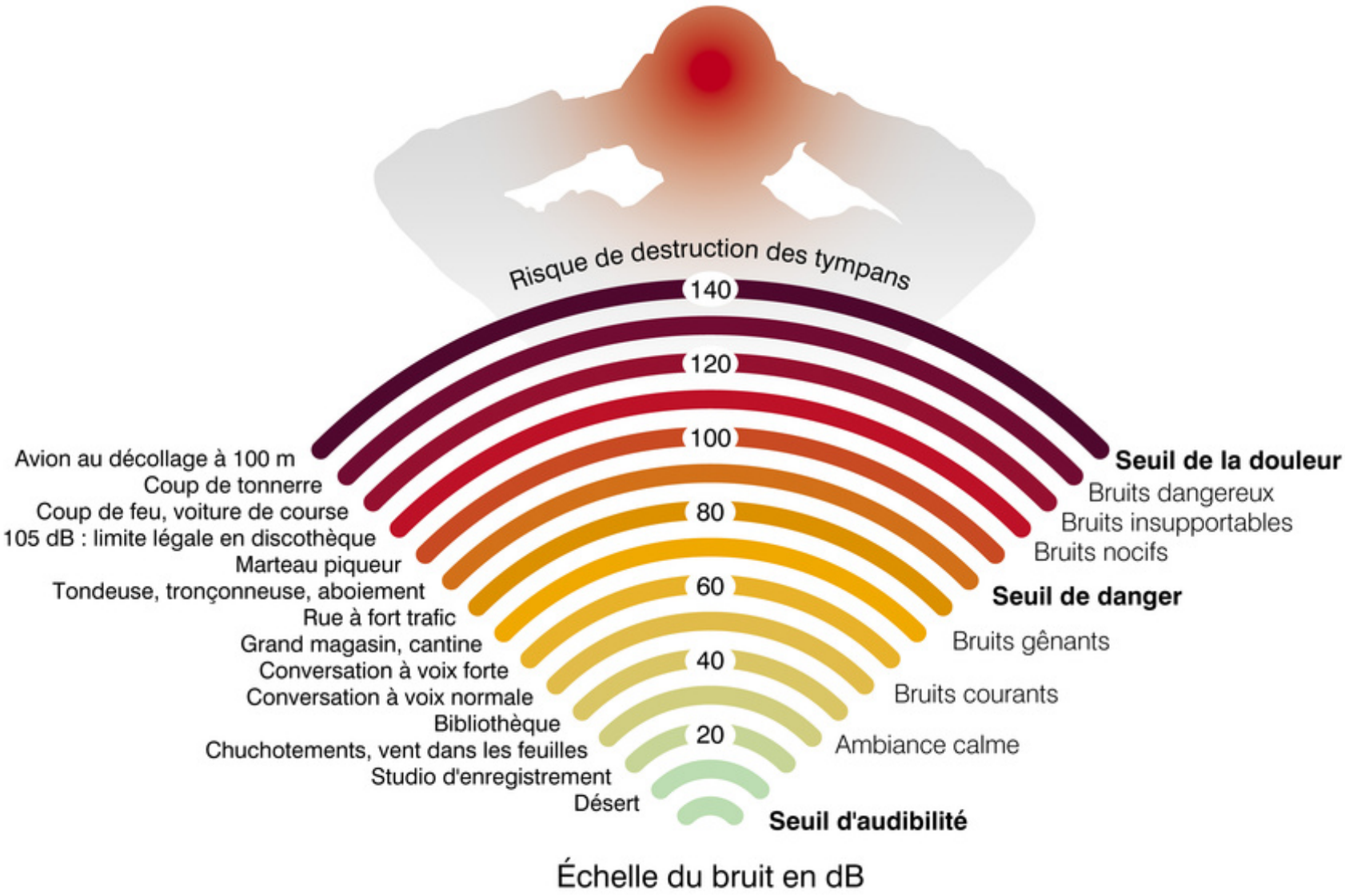
Sécurité électrique dans l'habitat




Brassard gonflable
Manomètre
Stéthoscope
A
B
C
Pression dans le brassard supérieure à la pression systolique, pas d'écoulement sanguin dans l'artère, aucun son
Pression dans le brassard entre la pression systolique et la pression diastolique, écoulement turbulent du sang, son intermitent
Pression dans le brassard inférieure à la pression diastolique, écoulement laminaire du sang, aucun son
Pression du brassard
Pression artérielle
Pression (mmHg)
120
80
A
B
C

Analyser et diagnostiquer

Ondes sonores et audition



Échelle du bruit en dB

Programme de terminale

9 chapitres qui **approfondissent** le programme de première

- Représentation des molécules organiques
- Sécurité physico-chimique dans l'alimentation
- La physique de l'imagerie médicale
- Biomolécules et alimentation
- De la molécule aux médicaments
- Sécurité chimique dans l'environnement
- Analyser la composition d'un milieu
- Sécurité routière
- L'usage responsable des cosmétiques